Núcleo DIMEX

Eduarda Patricio[*], Giovanna Castro[†], Yasmin Aguirre[‡]
Escola Politécnica — PUCRS

2 de dezembro de 2024

1 Por Que o Sistema Funciona?

O sistema funciona graças a algumas propriedades do P2PPLINK, sendo elas:

- Entrega Confiável: Se um processo envia uma mensagem m para um processo q, então q entregará a mensagem em algum momento;
- Não Duplicação: uma mensagem não é entregue por um processo mais de uma vez;
- Não criação: uma mensagem não é entregue se não tiver sido enviada.

O DIMEX necessita da entrega confiável, pois, se as mensagens forem perdidas um processo pode ficar esperando indefinidamente pelos "respOK" dos demais processos. Isso é necessário, já que se o processo não recebe todas as respostas, ele não entra na seção crítica.

A não duplicação e a não criação são importantes pelo mesmo motivo. Uma mensagem duplicada ou gerada indevidamente poderia fazer com que um processo entrasse na seção crítica de forma errada, violando a propriedade de exclusão mútua do DIMEX.

2 Por Que as Propriedades do DIMEX São Mantidas?

Propriedade DMX1 (não-postergação e não bloqueio)

Se um processo solicita entrada, após um tempo ele receberá uma resposta ou entrará em uma fila. Essa propriedade é mantida porque nenhum processo foi ignorado ou ficou em *starvation*, já que todos os pedidos de entrada são eventualmente atendidos e não há bloqueio, pois a comunicação entre eles não causa um travamento, já que todos os pedidos de entrada são eventualmente atendidos com base na ordem de seus relógios lógicos e IDs. No código, isso é implementado nas funções "handleUponReqEntry"e "handleUponDeliverReqEntry", onde os processos enviam mensagens de solicitação e recebem respostas "respOK"conforme sua prioridade, assegurando que não haja bloqueios ou travamentos entre eles.

[*] e.patricio@edu.pucrs.br
[†] giovanna.cruz23@edu.pucrs.br
[‡] yasmin.cardozo@edu.pucrs.br

Propriedade DMX2 (mutex)

Se um processo concede permissão de acesso à região crítica (entrega "resp"), nenhum outro processo pode entregar a mesma permissão antes que o acesso à região crítica termine e o processo solicite "Exit". Isso garante que apenas um processo estará na região crítica por vez. No código, essa regra é seguida pelo controle de estado e pela fila de espera. Quando um processo está em "inMX", ele não responde a novos pedidos de "respOK". Em vez disso, os pedidos são colocados na lista de espera "waiting". Somente depois que o processo libera a região crítica, chamando "handleUponReqExit", os processos na fila recebem "respOK". Isso impede que dois processos acessem a região crítica ao mesmo tempo, garantindo a exclusão mútua.